12.1 常数项级数的概念和性质

一、常数项级数的概念

定义：

一般地，如果给定一个数列：$u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n \ldots$，那么由这个数列构成的表达式：

$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$ 叫做（常数项）无穷级数，简称（常数项）级数，

记为 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$，即 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$. 其中第 n 项 u_n 称为级数的一般项。

一、常数项级数的概念

定义：

一般地，如果给定一个数列：$u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n \ldots$，那么由这个数列构成的表达式：

$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$ 叫做（常数项）无穷级数，简称（常数项）级数，

记为 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} u_i$，即 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} u_i = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$. 其中第 n 项 u_n 称为级数的一般项。

上述级数的定义只是形式上的定义

一、常数项级数的概念

定义：

一般地，如果给定一个数列：$u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n \ldots$，那么由这个数列构成的表达式：

$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$ 叫做（常数项）无穷级数，简称（常数项）级数，

记为 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$，即 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$. 其中第 n 项 u_n 称为级数的一般项。

上述级数的定义只是形式上的定义

级数前 n 项和记为 s_n，即：$s_n = \sum_{i=1}^{n} u_i = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$，称 s_n 为该级数的部分和.

当 n 依次取 1,2,3,… 时，得到一个新的数列：$s_1, s_2, s_3, \ldots, s_n, \ldots$,

一、常数项级数的概念

从上述定义可知，级数与数列极限有着紧密的联系.

一、常数项级数的概念

从上述定义可知，级数与数列极限有着紧密的联系.

给定级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 就有部分数列 $\{s_n\}$， $s_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$;

反之，给定数列 $\{s_n\}$, 令 $u_1 = s_1$， $n \geq 2$ 时, 令 $u_n = s_{n+1} - s_n$,

可得以 $\{s_n\}$ 为部分和数列的级数: $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$.

一、常数项级数的概念

定义

如果级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 的部分和数列 $\{s_n\}$ 有极限 s，即：$\lim_{n\to\infty} s_n = s$，那么称该级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛，这时极限 s 称为该级数的和，并写成：$s = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$；

如果数列 $\{s_n\}$ 没有极限，那么称无穷级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 发散.

当级数收敛时，称 $r_n = s - s_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots$ 为级数的余项，

显然，级数收敛时，$\lim_{n\to\infty} r_n = 0$

一、常数项级数的概念

由定义可知：$\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 与部分和数列 $\{s_n\}$ 同时收敛或同时发散（也称

敛散性相同）；且级数收敛时，有 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i = \lim_{n\to\infty} s_n$，即 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} u_i$

一、常数项级数的概念

例1. 无穷级数：$\sum_{i=0}^{\infty} aq^i = a + aq + aq^2 + \cdots aq^i + \cdots$

叫做等比级数（又称几何级数），其中 $a \neq 0$，q 叫做级数的公比.

试讨论该级数的敛散性.

一、常数项级数的概念

例1. 无穷级数：$\sum_{i=0}^{\infty} aq^i = a + aq + aq^2 + \cdots aq^i + \cdots$

叫做等比级数（又称几何级数），其中 $a \neq 0$，q 叫做级数的公比.

试讨论该级数的敛散性.

如果等比级数的公比的绝对值 $|q| < 1$, 那么级数收敛于$\dfrac{a}{1-q}$;

如果 $|q| \geq 1$, 那么级数发散.

一、常数项级数的概念

例2. 证明级数 $1+2+3+\cdots+n+\cdots$ 是发散的.

例3. 判定无穷级数 $\dfrac{1}{1\times 2}+\dfrac{1}{2\times 3}+\cdots+\dfrac{1}{n\times(n+1)}+\cdots$的收敛性.

一、常数项级数的概念

练习1. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$ 的敛散性.

练习2. 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1-\frac{1}{n^2}\right)$ 的敛散性.

二、收敛级数的基本性质

性质1. 如果级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛于 s, 那么级数 $\sum_{i=1}^{\infty} ku_i$ 也收敛，且其和为 ks.

二、收敛级数的基本性质

性质1. 如果级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛于 s, 那么级数 $\sum_{i=1}^{\infty} ku_i$ 也收敛，且其和为 ks.

证明：设级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 与级数 $\sum_{i=1}^{\infty} ku_i$ 的前 n 项的部分和分别为 s_n 与 σ_n, 则

$$\sigma_n = ku_1 + ku_2 + \cdots + ku_n = ks_n$$

于是，$\lim_{n\to\infty} \sigma_n = \lim_{n\to\infty} ks_n = k \lim_{n\to\infty} s_n = ks$.

这就表明级数 $\sum_{i=1}^{\infty} ku_i$ 收敛，且和为 ks.

二、收敛级数的基本性质

性质1. 如果级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛于 s, 那么级数 $\sum_{i=1}^{\infty} ku_i$ 也收敛，且其和为 ks.

由关系 $\sigma_n = ks_n$，可知若 $\{s_n\}$ 极限不存在，且 $k \neq 0$，那么 $\{\sigma_n\}$ 也不可能有极限。

二、收敛级数的基本性质

性质1. 如果级数 $\sum_{i=1}^{\infty} u_i$ 收敛于 s, 那么级数 $\sum_{i=1}^{\infty} ku_i$ 也收敛，且其和为 ks.

由关系 $\sigma_n = ks_n$，可知若 $\{s_n\}$ 极限不存在，且 $k \neq 0$，那么 $\{\sigma_n\}$ 也不可能有极限。

因此，可得下面结论：

级数的每一项同乘一个不为零的常数后，它的收敛性不会改变.

二、收敛级数的基本性质

性质2. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于 s 与 σ, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 也收敛，且其和为 $s \pm \sigma$.

二、收敛级数的基本性质

性质2. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于 s 与 σ, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 也收敛，且其和为 $s \pm \sigma$.

证明：设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和分别为 s_n 与 σ_n，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$

的部分和：　$\tau_n = (u_1 \pm v_1) + (u_2 \pm v_2) + \cdots + (u_n \pm v_n)$

二、收敛级数的基本性质

性质2. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于 s 与 σ, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 也收敛，且其和为 $s \pm \sigma$.

证明：设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和分别为 s_n 与 σ_n，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 的部分和：

$$\tau_n = (u_1 \pm v_1) + (u_2 \pm v_2) + \cdots + (u_n \pm v_n)$$

$$= (u_1 + u_2 + \cdots + u_n) \pm (v_1 + v_2 + \cdots + v_n)$$

二、收敛级数的基本性质

性质2. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于 s 与 σ, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛，且其和为 $s \pm \sigma$.

证明：设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和分别为 s_n 与 σ_n，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 的部分和：

$$\tau_n = (u_1 \pm v_1) + (u_2 \pm v_2) + \cdots + (u_n \pm v_n)$$

$$= (u_1 + u_2 + \cdots + u_n) \pm (v_1 + v_2 + \cdots + v_n)$$

于是，$\lim_{n\to\infty} \tau_n = \lim_{n\to\infty} (s_n \pm \sigma_n) = s \pm \sigma$.

二、收敛级数的基本性质

性质2. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于 s 与 σ, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 也收敛，且其和为 $s \pm \sigma$.

证明：设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和分别为 s_n 与 σ_n，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$

的部分和：
$$\tau_n = (u_1 \pm v_1) + (u_2 \pm v_2) + \cdots + (u_n \pm v_n)$$
$$= (u_1 + u_2 + \cdots + u_n) \pm (v_1 + v_2 + \cdots + v_n)$$

于是，
$$\lim_{n\to\infty} \tau_n = \lim_{n\to\infty} (s_n \pm \sigma_n) = s \pm \sigma.$$

这就表明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 收敛，且其和为 $s \pm \sigma$.

二、收敛级数的基本性质

性质2. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于 s 与 σ, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 也收敛，且其和为 $s \pm \sigma$.

注：

（1）两个收敛级数可以逐项相加也可以逐项相减；

（2）若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 一个收敛一个发散，那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 一定发散；

（3）若两个级数都发散，$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$ 不一定发散；

二、收敛级数的基本性质

性质3. 在级数中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的收敛性.

二、收敛级数的基本性质

性质3. 在级数中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的收敛性.

证明：我们只需证明“在级数的前面部分去掉或加上有限项，不会改变级数的敛散性”；因为其它情形，都可以看成在级数的前面部分先去掉一部分项，再加上有限项；

二、收敛级数的基本性质

性质3. 在级数中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的收敛性.

证明：我们只需证明“在级数的前面部分去掉或加上有限项，不会改变级数的敛散性”；因为其它情形，都可以看成在级数的前面部分先去掉一部分项，再加上有限项；

设将级数 $u_1+u_2+\cdots+u_k+u_{k+1}+\cdots+u_{k+n}+\cdots$ 的前 k 项去掉，则得级数：$u_{k+1}+u_{k+2}+\cdots+u_{k+n}+\cdots$

二、收敛级数的基本性质

性质3. 在级数中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的收敛性.

证明：我们只需证明“在级数的前面部分去掉或加上有限项，不会改变级数的敛散性”；因为其它情形，都可以看成在级数的前面部分先去掉一部分项，再加上有限项；

设将级数 $u_1+u_2+\cdots+u_k+u_{k+1}+\cdots+u_{k+n}+\cdots$ 的前 k 项去掉，则得级数：$u_{k+1}+u_{k+2}+\cdots+u_{k+n}+\cdots$

于是新得的级数的部分和为：

$$\sigma_n=u_{k+1}+u_{k+2}+\cdots+u_{k+n}=s_{k+n}-s_k$$

其中 s_{k+n} 是原级数的前 $k+n$ 项和.

二、收敛级数的基本性质

性质3. 在级数中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的收敛性.

于是新得的级数的部分和为：

$$\sigma_n = u_{k+1} + u_{k+2} + \cdots + u_{k+n} = s_{k+n} - s_k$$

其中 s_{k+n} 是原级数的前 $k+n$ 项和.

因为 s_k 是常数，所以当 $n \to \infty$ 时，σ_n 与 s_{k+n} 或者同时具有极限，或者同时没有极限.

类似地，可以证明在级数前面加上有限项也不改变级数的敛散性。

二、收敛级数的基本性质

性质4.

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么对这级数的项任意加括号后所成的级数

$$(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+u_{n_{k-1}+2}+\cdots+u_{n_k})+\cdots$$

仍收敛，且其和不变.

二、收敛级数的基本性质

性质4.

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么对这级数的项任意加括号后所成的级数

$$(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+u_{n_{k-1}+2}+\cdots+u_{n_k})+\cdots$$

仍收敛，且其和不变.

令 $A_1=u_1+u_2+\cdots+u_{n_1}$; $A_2=(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})$;

$\cdots$,

$$A_k=(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+u_{n_{k-1}+2}+\cdots+u_{n_k});$$

二、收敛级数的基本性质

性质4.

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么对这级数的项任意加括号后所成的级数

$$(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+u_{n_{k-1}+2}+\cdots+u_{n_k})+\cdots$$

仍收敛，且其和不变.

令 $A_1=\underbrace{u_1+u_2+\cdots+u_{n_1}}_{s_{n_1}}$; $A_2=\underbrace{(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})}_{s_{n_2}}$;

$\cdots$,

$$A_k=\underbrace{(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+u_{n_{k-1}+2}+\cdots+u_{n_k})}_{s_{n_k}};$$

二、收敛级数的基本性质

性质4.

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么对这级数的项任意加括号后所成的级数

$$(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+u_{n_{k-1}+2}+\cdots+u_{n_k})+\cdots$$

仍收敛，且其和不变.

所以 $\{A_k\}$ 是 $\{s_n\}$ 的一个子数列，由数列 $\{s_n\}$ 的收敛以及收敛数列与其子数列的关系可知，数列 $\{A_k\}$ 必定收敛，且有

$$\lim_{k\to\infty} A_k = \lim_{n\to\infty} s_n,$$

即加括号后所成的级数收敛，且其和不变.

二、收敛级数的基本性质

性质4.

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么对这级数的项任意加括号后所成的级数

$$(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+u_{n_{k-1}+2}+\cdots+u_{n_k})+\cdots$$

仍收敛，且其和不变.

注：如果加括号后所形成的级数收敛，但是不能断定去掉括号后原来的级数也收敛。

二、收敛级数的基本性质

性质4.

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么对这级数的项任意加括号后所成的级数

$$(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+u_{n_{k-1}+2}+\cdots+u_{n_k})+\cdots$$

仍收敛，且其和不变.

注：如果加括号后所形成的级数收敛，但是不能断定去掉括号后原来的级数也收敛。

例如：$(1-1)+(1-1)+(1-1)+\cdots$ 收敛于零，但级数

$1-1+1-1+\cdots$却是发散的.

二、收敛级数的基本性质

性质4.

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么对这级数的项任意加括号后所成的级数

$$(u_1+u_2+\cdots+u_{n_1})+(u_{n_1+1}+u_{n_1+2}+\cdots+u_{n_2})+\cdots+(u_{n_{k-1}+1}+u_{n_{k-1}+2}+\cdots+u_{n_k})+\cdots$$

仍收敛，且其和不变.

注：如果加括号后所形成的级数收敛，但是不能断定去掉括号后原来的级数也收敛。

例如：$(1-1)+(1-1)+(1-1)+\cdots$ 收敛于零，但级数

$1-1+1-1+\cdots$却是发散的.

推论：如果加括号后所成的级数发散，那么原来级数也发散.

二、收敛级数的基本性质

性质5[收敛级数的必要条件].

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么它的一般项 u_n 趋于零，即：$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0.$

二、收敛级数的基本性质

性质5[收敛级数的必要条件].

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么它的一般项 u_n 趋于零，即：$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0.$

证明：　设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和为 s_n, 且 $s_n \to s(n \to \infty)$, 则

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty}(s_n - s_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} s_n - \lim_{n\to\infty} s_{n-1} = s - s = 0.$$

二、收敛级数的基本性质

性质5[收敛级数的必要条件].

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么它的一般项 u_n 趋于零，即：$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0.$

注：

（1）由该性质可知，如果级数的一般项不趋于零，那么该级数必定发散.

二、收敛级数的基本性质

性质5[收敛级数的必要条件].

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么它的一般项 u_n 趋于零，即：$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0.$

注：

（1）由该性质可知，如果级数的一般项不趋于零，那么该级数必定发散.

比如：级数：$\frac{1}{2}-\frac{2}{3}+\frac{3}{4}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}n}{n+1}+\cdots$

它的一般项 $u_n=\frac{(-1)^{n-1}n}{n+1}$ 当 $n\to\infty$ 时不趋于零，因此该级数发散.

二、收敛级数的基本性质

性质5[收敛级数的必要条件].

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么它的一般项 u_n 趋于零，即：$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0.$

注：

（1）由该性质可知，如果级数的一般项不趋于零，那么该级数必定发散.

（2）级数的一般项趋于零并不是级数收敛的充分条件.

二、收敛级数的基本性质

性质5[收敛级数的必要条件].

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，那么它的一般项 u_n 趋于零，即：$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0.$

注：

（1）由该性质可知，如果级数的一般项不趋于零，那么该级数必定发散.

（2）级数的一般项趋于零并不是级数收敛的充分条件.

比如调和级数：$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$，虽然它的一般项 $u_n=\frac{1}{n}\to 0(n\to\infty)$，

但是它是发散的。

二、收敛级数的基本性质

比如调和级数：$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$，虽然它的一般项 $u_n=\frac{1}{n}\to 0(n\to\infty)$，

但是它是发散的。我们用反证法来证明该级数是发散的。

二、收敛级数的基本性质

比如调和级数：$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$，虽然它的一般项 $u_n=\frac{1}{n}\to 0(n\to\infty)$，

但是它是发散的。我们用反证法来证明该级数是发散的。

假若该调和级数收敛，设它的部分和为 s_n，且 $s_n\to s(n\to\infty)$. 显然，对该级数的部分和 s_{2n}，也有 $s_{2n}\to s(n\to\infty)$. 于是：$s_{2n}-s_n\to s-s=0(n\to\infty)$.

二、收敛级数的基本性质

比如调和级数：$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$，虽然它的一般项 $u_n=\frac{1}{n}\to 0(n\to\infty)$，

但是它是发散的。我们用反证法来证明该级数是发散的。

假若该调和级数收敛，设它的部分和为 s_n，且 $s_n\to s(n\to\infty)$. 显然，对该级数的部分和 s_{2n}，也有 $s_{2n}\to s(n\to\infty)$. 于是：$s_{2n}-s_n\to s-s=0(n\to\infty)$.

但是另一方面，

$$s_{2n}-s_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}>\underbrace{\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n}+\cdots+\frac{1}{2n}}_{n\text{ 项}}=\frac{1}{2}$$

故 $s_{2n}-s_n\nrightarrow 0(0\to\infty)$，与假设该级数收敛矛盾；这矛盾说明该级数必定发散.

收敛级数的性质小结

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\longleftrightarrow$ 部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛 $\longleftrightarrow$ $\lim_{n\to\infty} s_n = s$ 极限存在

❶ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 当 $k \neq 0$ 时敛散性相同；

❷ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛时 $\longrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛；

❸ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 一个收敛一个发散时 $\longrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 发散；

❹ 去掉、添加、改变级数的有限项不改变级数的敛散性；

❺ 收敛级数，任意加括号后得到的新级数仍收敛，且和不变；

❻ 加括号后得到的级数发散，则原级数一定发散；

❼ 收敛级数的通项趋于 0；

❽ 通项不趋于 0 的级数一定发散.

收敛级数的性质小结

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\longleftrightarrow$ 部分和数列 $\{s_n\}$ 收敛 $\longleftrightarrow$ $\lim_{n\to\infty} s_n = s$ 极限存在

❶ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} ku_n$ 当 $k \neq 0$ 时敛散性相同；

❷ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛时 $\longrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛；

❸ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 一个收敛一个发散时 $\longrightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 发散；

❹ 去掉、添加、改变级数的有限项不改变级数的敛散性；

❺ 收敛级数，任意加括号后得到的新级数仍收敛，且和不变；

❻ 加括号后得到的级数发散，则原级数一定发散；

❼ 收敛级数的通项趋于 0；

❽ 通项不趋于 0 的级数一定发散.

级数收敛的定义性质及性质

❶,❹,❺ 即可判定级数收敛也可判定级数发散；

❷ 可以用来判定级数收敛；

❸,❻,❽ 可以用来判别级数发散；

二、收敛级数的基本性质

例4. 判断级数的敛散性：

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}+\frac{1}{\sqrt{4}-1}-\frac{1}{\sqrt{4}+1}+\cdots.$$

二、收敛级数的基本性质

例5. 判断下列级数的敛散性，若收敛求其和.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+3n^2+2n}$,　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$

三、柯西审敛原理*

怎样判定一个级数的收敛性呢？我们有下面的判定定理。

定理【柯西审敛原理】

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件为：对于任意给定的正数 ε，总存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，对于任意的正整数 p，都有

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon .$$

利用数列的柯西极限存在准则，即可证明该定理.

三、柯西审敛原理*

例4. 利用柯西审敛原理判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的收敛性.

三、柯西审敛原理*

例4. 利用柯西审敛原理判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的收敛性.

证明：　因为对任何正整数 p,

$$|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|=\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(n+p)^2}$$

$$<\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots+\frac{1}{(n+p-1)(n+p)}$$

$$=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)+\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n+p-1}-\frac{1}{n+p}\right)$$

$$=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+p}<\frac{1}{n}$$

三、柯西审敛原理*

例4. 利用柯西审敛原理判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的收敛性.

证明：因为对任何正整数 p,

$$|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|<\frac{1}{n}-\frac{1}{n+p}<\frac{1}{n}$$

所以对于任意给定的正数 ε，取正整数 $N\geq\frac{1}{\varepsilon}$, 则当 $n>N$ 时，对任何正整数 p,

都有：
$$|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|<\varepsilon,$$

故按柯西审敛原理，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛.